

Depuración información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

2024-11-13

Contents

Información de la bases de datos	2
Lectura de las bases de datos	2
Depuración de las bases de datos	2
Lesiones fatales	2
Conversión a factor	21
Orden de las columnas	21
Bases de datos depuradas	21

Información de la bases de datos

Se cuenta con dos bases que registran casos de lesiones fatales (Ver) y no fatales (Ver) de causa externa entre 01/enero y 30/noviembre del 2024 atendidos por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Cada base de datos pertenece a un sistema de información diferente del INMLCF. La base de lesiones NO fatales al Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense (SICLICO) y la base de lesiones fatales al Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC).

- **Última actualización:** 11 de febrero 2025.
- **Información sobre las variables:** diccionario que aparece en el portal de datos abiertos.

El inventario de información institucional sobre violencia por razones de sexo y género (Ver) explica que el indicador de VBG del SIRDEC se basa en las necropsias medicolegales por presunto **homicidio** y por **suicidio**. Mientras que para el SICLICO según el tipo de valoración médico legal: **exámenes por presunto delito sexual, violencia interpersonal y violencia familiar**.

Se encontraron dos bases de datos correspondientes a **presuntos** homicidios y suicidios (clasificación de lesiones fatales) y tres bases de datos relacionadas con **presuntos** delitos sexuales, violencia intrafamiliar y violencia interpersonal (clasificación de lesiones no fatales).

- **Homicidios** Enlace
- **Suicidios** Enlace
- **Delitos sexuales** Enlace
- **Violencia interpersonal** Enlace
- **Violencia intrafamiliar** Enlace
- **Información sobre las variables:** diccionario que aparece en el portal de datos abiertos.

Importante:

- Se debe aclarar que estos casos son solo los atendidos por INMLCF y los agregados al sistema del instituto del sector salud. Es importante tenerlo en cuenta porque no todos los casos atendidos en el sector salud o por investigados por las autoridades judiciales son conocidos reportados a INMLCF.
- Las cifras que aporta la entidad, se entregan a manera de presunción, por cuanto, únicamente mediante las investigaciones a cargo de las diligencias de cada caso, se puede establecer con certeza las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. **Sin embargo, en la base de MEData también todos son sospechosos o probables**

Lectura de las bases de datos

Las bases de datos de casos fatales de 2024 y 2015-2023 no comparten las variables **pueblo indígena, orientación sexual, identidad de género y transgénero**. Mientras que las bases de datos de casos no fatales no comparten estas variables y la variable **factor desencadenante de la agresión**

Depuración de las bases de datos

Lesiones fatales

La base unida queda con un total 137791 filas y 39 variables:

```

## [1] "id"
## [2] "ano_del_hecho"
## [3] "grupo_de_edad_de_la_victima"
## [4] "grupo_mayor_menor_de_edad"
## [5] "edad_judicial"
## [6] "ciclo_vital"
## [7] "sexo_de_la_victima"
## [8] "estado_civil"
## [9] "pais_de_nacimiento_de_la_victima"
## [10] "escolaridad"
## [11] "pertenencia_grupal"
## [12] "mes_del_hecho"
## [13] "dia_del_hecho"
## [14] "rango_de_hora_del_hecho_x_3_horas"
## [15] "codigo_dane_municipio"
## [16] "municipio_del_hecho_dane"
## [17] "departamento_del_hecho_dane"
## [18] "codigo_dane_departamento"
## [19] "escenario_del_hecho"
## [20] "zona_del_hecho"
## [21] "actividad_durante_el_hecho"
## [22] "circunstancia_del_hecho"
## [23] "manera_de_muerte"
## [24] "mecanismo_causal"
## [25] "diagnostico_topografico_de_la_lesion"
## [26] "presunto_agresor"
## [27] "razon_del_suicidio"
## [28] "condicion_de_la_victima"
## [29] "medio_de_desplazamiento_o_transporte"
## [30] "servicio_del_vehiculo"
## [31] "clase_o_tipo_de_accidente"
## [32] "objeto_de_colision"
## [33] "servicio_del_objeto_de_colision"
## [34] "localidad_del_hecho"
## [35] "ancestro_racial"
## [36] "pueblo_indigena"
## [37] "orientacion_sexual"
## [38] "identidad_de_genero"
## [39] "transgenero"

```

Selección de variables de interés

Se descartan las siguientes variables porque aplican en caso de que la muerte haya sido de forma accidental o por eventos de tránsito

- Condición de la víctima
- Medio de Desplazamiento o Transporte
- Servicio del Vehículo
- Clase o Tipo de Accidente
- Objeto de Colisión
- Servicio del Objeto de Colisión

Además, se elimina *id* por no ser de relevancia

Selección de casos según género

Dado que no se tiene **identidad de género** para todos los registros, se filtra por **sexo**

##	Transgénero	Femenino	No Sabe / No Informa
##	4	395	958
##	Masculino	NA's	
##	1627	134807	
##	Indeterminado	Mujer	Hombre
##	94	14194	123503

Se obtiene una base de 14194 filas. Se descartaron 123597.

Selección de casos según causa

No todas las razones del suicidio se relacionan con VBG:

##	Acceso a armas de fuego	Ciberacoso
##	1	1
##	Víctima de hostigamiento	Orientación sexual diversa
##	2	3
##	Estado de gestación	Jurídicas
##	4	6
##	Escolares / educativas	Laborales
##	7	11
##	Suicidio de un familiar o amigo	Enfermedad física
##	12	16
##	Bullying	Escolares - educativas
##	19	36
##	Conflicto con pareja o ex-pareja	Abuso de sustancias y alcohol
##	46	52
##	Maltrato físico - sexual - psicológico	Muerte de un familiar o amigo
##	52	89
##	Enfermedad mental	Otras
##	132	146
##	Económicas	Desamor
##	186	360
##	Conflicto con pareja o ex pareja	Enfermedad física o mental
##	505	896
##	Sin información	No aplica
##	2616	8996

La categoría *No aplica* corresponde a los casos de homicidio, *Sin información* se convierte a NA y se seleccionada solo los casos en los que el suicidio fue por *Maltrato físico - sexual - psicológico*, *Víctima de hostigamiento*

Se obtiene una base de 11686 filas. Se descartaron 2508.

Con respecto a los homicidios. El INMLCF hace una publicación quinquenal llamada Masatugó (Ver), su introducción indica que es: “Publicación quinquenal sobre lesiones de causa externa en mujeres, un aporte significativo, es que todas las formas de violencia se explican en el marco de la relación que existe entre

el desequilibrio de poder entre los géneros, la discriminación, la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres adultas, niñas y adolescentes”.

Por este motivo, se consideran todas las circunstancias como relacionadas con VBG

##	Acceso carnal violento	
##		1
##	Acción bandas criminales	
##		1
##	Acto terrorista	
##		1
##	Agresión o ataque sexual	
##		1
##	Combate	
##		1
##	Disturbios civiles	
##		1
##	Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes	
##		1
##	Explosión	
##		2
##	Intervención Legal	
##		2
##	Presunta responsabilidad en la prestación de servicios de salud	
##		3
##	Negligencia	
##		4
##	Masacre	
##		5
##	Asesinato político	
##		6
##	Retención ilegal - secuestro	
##		7
##	Artefacto explosivo	
##		9
##	Bala perdida	
##		9
##	Agresión contra grupos marginales o descalificados	
##		19
##	Violencia sexual	
##		24
##	Enfrentamiento armado	
##		44
##	Violencia al adulto mayor	
##		47
##	Acción militar	
##		66
##	Atraco callejero o intento de	
##		94
##	Acción grupos alzados al margen de la ley	
##		96
##	Violencia entre otros familiares	
##		102
##	Violencia a niños, niñas y adolescentes	
##		123

##		Hurto
##		133
##	Venganza o ajuste de cuentas	
##		193
##		Riña
##		244
##	Sicariato	
##		294
##		Otra
##		418
##	Ajuste de cuentas	
##		452
##	Feminicidio	
##		649
##	Violencia de pareja	
##		762
##	Autolesión voluntaria	
##		2690
##	Sin información	
##		5182

Solo se cambia a NA los registros con *Sin información* en esta variable.

Naturaleza de la violencia

En las publicaciones relacionada con homicidio en mujeres se agrupa las circunstancia del hecho en 7 categorías:

- Violencia intrafamiliar
- Violencia interpersonal
- Feminicidio
- Violencia económica
- Violencia sociopolítica
- Violencia sexual
- Otra

Se decide crear una nueva variable para esta clasificación, donde:

- la circunstancia *Autolesión voluntaria* que está relacionada con el suicidio se deja igual.
- *Masacre, Sicariato, Tortura* no están clasificadas en las publicaciones entonces se clasifican las tres últimas en *violencia sociopolítica*
- *Acceso carnal violento, Presunta explotación sexual, Agresión o ataque sexual* se clasifica en *Violencia sexual*
- *celos, Ejercicio de actividades ilícitas, combate, Machismo, Negligencia, Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes* se clasifican en *Otra*

##	Violencia sexual	Violencia económica	Otra
##	1	227	457
##	Violencia sociopolítica	Feminicidio	Violencia interpersonal
##	548	649	898
##	Violencia intrafamiliar	Autolesión voluntaria	NA's
##	1034	2690	5182

Orientación sexual

##	Homosexual	Heterosexual	NA's
##	4	140	11542

Identidad de género

##	Transgénero	Masculino	Femenino	NA's
##	1	3	207	11475

Transgénero

##	NA's
##	11686

Clasificación de la edad

Se clasifica a la víctima como menor edad (< 18 años) y mayor de edad (> 18 años)

##	Por determinar	Menor de edad	Mayor de edad
##	6	1750	9930

Edad agrupada

Corresponde al tiempo vivido desde su nacimiento hasta el fallecimiento. Se crea de acuerdo a la fecha de nacimiento indicada en el documento de identidad y en caso de los cuerpos no identificados se estima la edad.

##	Por determinar	(75 a 79)	(05 a 09)	(80 y más)	(70 a 74)
##	6	88	94	101	151
##	(00 a 04)	(65 a 69)	(60 a 64)	(55 a 59)	(10 a 14)
##	183	187	307	372	561
##	(50 a 54)	(18 a 19)	(45 a 49)	(40 a 44)	(15 a 17)
##	565	648	663	856	912
##	(35 a 39)	(30 a 34)	(25 a 29)	(20 a 24)	
##	1187	1327	1649	1829	

Edad judicial

Se agrupa la edad en rangos que son de interés judicial

##	Por determinar	(75 a 79)	(05 a 09)	(80 y más)	(70 a 74)
##	6	88	94	101	151
##	(00 a 04)	(65 a 69)	(60 a 64)	(10 a 13)	(55 a 59)
##	183	187	307	329	372
##	(50 a 54)	(18 a 19)	(45 a 49)	(40 a 44)	(14 a 17)
##	565	648	663	856	1144
##	(35 a 39)	(25 a 28)	(29 a 34)	(20 a 24)	
##	1187	1349	1627	1829	

La diferencia entre los rangos de las variables **edad judicial** y **grupo de edad** varía muy poco, por lo tanto, se utiliza la **grupo de edad** dado que los rangos están mejor formados.

Ciclo vital

Corresponde a la etapa de desarrollo vital en que se encontraba la víctima, al momento del fallecimiento.

- Primera infancia: 0-5 años
- Infancia: 6-11 años
- Adolescencia: 12-17 años
- Juventud: 18-28 años
- Adulthood: 29-59 años
- Adulto mayor: 60 o más años

##	Por determinar	Infancia	Primera Infancia	Adulto Mayor
##	6	67	244	834
##	Adolescencia	Juventud	Adulthood	
##	1439	3826	5270	

País de nacimiento

##	Alemania	Bolivia	Chile
##	1	1	1
##	China	Cuba	Honduras
##	1	1	1
##	Italia	Perú	Reino Unido
##	1	1	1
##	República Checa	República Dominicana	Argentina
##	1	1	2
##	Brasil	Estados Unidos	Francia
##	2	2	2
##	Países Bajos	España	Ecuador
##	2	4	10
##	Sin Información	Sin información	Venezuela
##	69	88	480
##	Colombia		
##	11014		

Se convierte a NA los casos *sin información* y se unifican niveles

Grupo poblacional

##	Herido y/o enfermo bajo protección sanitaria o médica
##	1
##	Persona que ejerce actividades gremiales o sindicales
##	1
##	Servidor público
##	2
##	Persona con capacidades diferentes
##	3
##	Persona que ejerce actividades de periodismo
##	4
##	Persona que ejerce actividades políticas
##	5
##	Sector social LGBT (OSIGD)

##		5
##	Defensores de los Derechos Humanos	
##		6
##	Funcionarios judiciales	
##		7
##	Reciclador	
##		7
##	Religioso	
##		7
##	Ex convictos (as)	
##		8
##	Persona bajo custodia	
##		10
##	Persona desmovilizada o reinsertada	
##		10
##	Persona que ejerce actividades relacionadas con la salud en zonas de conflicto	
##		21
##	Pertenencia múltiple	
##		27
##	Maestro / Educador	
##		29
##	Líder	
##		45
##	Sector social LGBTI (OSIGD)	
##		65
##	Presunto colaborador de grupo ilegal	
##		66
##	Persona en condición de desplazamiento	
##		99
##	Persona en situación de prostitución	
##		117
##	Persona en situación de calle	
##		126
##	Campeños (as) y/o trabajadores (as) del campo	
##		259
##	Persona adicta a una droga natural o sintética	
##		341
##	Otro	
##		411
##	Grupos étnicos	
##		444
##	Sin información	
##		1679
##	Ninguno	
##		7881

Se convierte a NA los casos *sin información*

Ancestro racial

##	Amarillo	Mulato	Indígena	Blanco	Negro	NA's	Mestizo
##	6	128	320	366	700	1028	9138

Pueblo indígena

##	Arhuaco	Desana	Emberá
##	1	1	1
##	Nasa - Páez	Sicuni	Tatuyo
##	1	1	1
##	Tikuna	Uwa	Uwa - Tunebo
##	1	1	1
##	Vara	Yukpa	Nasa
##	1	1	2
##	Embera-Chamí	Sin Información	Negro/Afrodescendiente
##	3	3	13
##	No Aplica	NA's	
##	269	11385	

Se observa que uno de los niveles es “Negro/Afrodescendiente”. Teniendo en cuenta que esta variable indica es el pueblo indígena al que pertenece la víctima, se cambia estos casos a NA

Escolaridad

Se convierte a NA los casos *sin información* y se unifican niveles

##	Doctorado o equivalente
##	1
##	Especialización, maestría o equivalente
##	8
##	Universitario
##	30
##	Sin escolaridad
##	415
##	Educación técnica profesional y tecnológica
##	572
##	Educación inicial y educación preescolar
##	1208
##	Educación básica secundaria o secundaria baja
##	1816
##	Educación media o secundaria alta
##	2074
##	NA's
##	2355
##	Educación básica primaria
##	3207

Estado civil

##	Viudo(a)	No aplica
##	274	277
##	Separado(a), divorciado(a)	Casado(a)
##	460	797
##	Sin información	Unión libre
##	1645	3294
##	Soltero(a)	
##	4939	

Los registros con *No aplica* corresponde a una menor de edad:

```
## grupo_de_edad_de_la_victima grupo_mayor_menor_de_edad estado_civil
## 1 (05 a 09) Menor de edad No aplica
## 2 (05 a 09) Menor de edad No aplica
## 3 (05 a 09) Menor de edad No aplica
## 4 (05 a 09) Menor de edad No aplica
## 5 (05 a 09) Menor de edad No aplica
```

Luego se convierte a NA los casos *sin información*

Año del hecho

```
## 2024 2020 2015 2016 2017 2021 2018 2019 2023 2022
## 301 1135 1185 1216 1238 1266 1291 1300 1370 1384
```

Mes del hecho

Se convierte a NA los casos *sin información*

```
## NA's Febrero Julio Septiembre Marzo Abril Octubre
## 32 922 927 929 946 954 957
## Noviembre Enero Junio Agosto Mayo Diciembre
## 987 990 990 995 1026 1031
```

Día del hecho

Se convierte a NA los casos *sin información*

```
## NA's Jueves Miércoles Viernes Martes Sábado Lunes Domingo
## 32 1424 1458 1501 1503 1741 1753 2274
```

Rango de hora

```
## 03:00 a 05:59 06:00 a 08:59 00:00 a 02:59 09:00 a 11:59 12:00 a 14:59
## 355 404 467 480 504
## 15:00 a 17:59 21:00 a 23:59 18:00 a 20:59 NA's
## 559 794 895 7228
```

Departamento del hecho

Se cuenta tanto con el código de DIVIPOLA como el nombre del departamento. Se elimina la variable que representa el código ya que los registros sin información coinciden en ambas variables entonces no hay manera de completar datos

```
## codigo_dane_departamento departamento_del_hecho_dane
## 1 999 Sin información
## 2 999 Sin información
## 3 999 Sin información
```

## 4	999	Sin información
## 5	999	Sin información
## 6	999	Sin información
## 7	999	Sin información
## 8	999	Sin información

Luego, se cambia a NA los registros con *Sin información*

##	NA's
##	8
##	Amazonas
##	11
##	Guainía
##	11
##	Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
##	13
##	Vichada
##	15
##	Vaupés
##	23
##	Guaviare
##	52
##	Sucre
##	106
##	Casanare
##	120
##	La Guajira
##	121
##	Arauca
##	132
##	Chocó
##	145
##	Boyacá
##	161
##	Caquetá
##	166
##	Caldas
##	170
##	Putumayo
##	194
##	Quindío
##	201
##	Córdoba
##	242
##	Cesar
##	246
##	Risaralda
##	257
##	Magdalena
##	274
##	Huila
##	277
##	Bolívar
##	303

```
##                               Meta
##                               305
##                               Tolima
##                               325
##                               Santander
##                               387
##                               Nariño
##                               432
##                               Atlántico
##                               453
##                               Norte de Santander
##                               462
##                               Cundinamarca
##                               569
##                               Cauca
##                               572
##                               Bogotá, D.C.
##                               1354
##                               Valle del Cauca
##                               1758
##                               Antioquia
##                               1821
```

Municipio del hecho

Se cuenta tanto con el código de DIVIPOLA como el nombre del municipio. Se elimina la variable que representa el código ya que los registros sin información coinciden en ambas variables entonces no hay manera de completar datos

```
##  codigo_dane_municipio municipio_del_hecho_dane
##  1          999          Sin información
##  2          999          Sin información
##  3          999          Sin información
##  4          999          Sin información
##  5          999          Sin información
##  6          999          Sin información
##  7          999          Sin información
##  8          999          Sin información
```

Luego, se cambia a NA los registros con *Sin información*

Localidad

Hace alusión a un lugar específico de una ciudad donde ocurrieron los hechos. El término localidad se usa para los distritos especiales como Bogotá y Cartagena y para las demás ciudades se utiliza el término de comuna

```
##  La Candelaria    Barrios Unidos    Chapinero    Antonio Nariño
##           8           20           20           21
##  Teusaquillo      Fontibón    Puente Aranda    Tunjuelito
##           23           28           31           39
##  Los Mártires      Usaquén      Santa Fe Rafael Uribe Uribe
```

##	48	68	69	73
##	Engativá	Usme	San Cristóbal	Bosa
##	85	85	96	113
##	Suba	Kennedy	Ciudad Bolívar	NA's
##	123	179	202	283
##	No aplica			
##	10072			

Zona del hecho

Clasificación del territorio que diferencia los espacios comprendidos dentro del casco urbano de un municipio y los centros poblados (zona urbana), de los que están fuera de él (zona rural).

##	NA's
##	123
##	Centro poblado (corregimiento, inspección de policía y caserío)
##	561
##	Parte rural (vereda y campo)
##	2742
##	Cabecera municipal
##	8260

Escenario del hecho

Hace referencia al escenario donde ocurrieron los hechos. Se cambia a NA los registros con *Sin información*

##	Ambulancia - Transporte Sanitario
##	1
##	Establecimientos Dedicados A La Administración Pública (Cortes, Juzgados, Ministerios, Etc.)
##	1
##	Lugares De Explotación De Minas Y Canteras
##	1
##	Establecimientos Financieros Y Relacionados (Bancos, Fiduciarias, Etc.)
##	2
##	Estaciones De Servicio (Bombas De Gasolina)
##	4
##	Guarniciones Militares Y/O De Policía
##	4
##	Sitio De Culto (Capilla, Iglesia, Templo, Etc.)
##	4
##	Terminales De Pasajeros
##	5
##	Centros De Reclusión
##	6
##	Establecimiento Industrial (Fábrica, Planta) Y/O Obras En Construcción
##	6
##	Taller
##	6
##	Oficinas Y/O Edificios De Oficinas
##	7
##	Lugares De Cuidado De Personas (Hospicios, Orfelinatos, Hogares Geriátricos, Etc.)
##	12

##	Terreno Baldío	
##		12
##	Áreas Deportivas Y/O Recreativas	
##		14
##	Centros Educativos	
##		16
##	Parqueaderos, Estacionamientos	
##		16
##	Vehículo Servicio Público	
##		25
##	Establecimientos De Expendio De Comidas (Restaurantes, Asaderos, Salsamentarias, Etc.)	
##		29
##	Lugar Público Sin Otra Indicación	
##		51
##	Vehículo Servicio Particular	
##		70
##	Carretera (Fuera De La Ciudad)	
##		108
##	Establecimiento Comercial (Tienda, Centro Comercial, Almacén, Plaza De Mercado)	
##		111
##	Centro De Atención Médica (Hospital, Clínica, Consultorio, Etc.)	
##		128
##	Zonas De Actividades Agropecuarias	
##		163
##	Lugares De Hospedaje (Hoteles, Campamentos Y Otros Tipos De Hospedaje No Permanente, Moteles, Etc.)	
##		177
##	Espacios Acuáticos Al Aire Libre (Mar, Río, Arroyo, Humedal, Lago, Etc.)	
##		203
##	Calle (Autopista, Avenida, Dentro De La Ciudad)	
##		208
##	Lugares De Esparcimiento Con Expendio De Alcohol	
##		215
##	Otros	
##		466
##	NA's	
##		549
##	Espacios Terrestres Al Aire Libre (Bosque, Potrero, Montaña, Playa, Etc.)	
##		728
##	Vía Pública	
##		3071
##	Vivienda	
##		5267

Actividad durante el hecho

##	Durante una retención legal (preso detenido)	
##		4
##	Quehacer habitualmente no remunerado	
##		9
##	Actividades relacionadas con manifestaciones públicas (marchas, protestas, etc)	
##		12
##	Durante una retención ilegal (secuestro)	
##		14

##	Misión humanitaria, médica y/o sanitaria	
##		18
##	Actividades relacionadas con el estudio y el aprendizaje	
##		24
##	Actividades ilícitas o delictivas	
##		62
##	Actividades relacionadas con enfrentamientos armados	
##		76
##	Actividades de desplazamiento de un lugar a otro	
##		91
##	Actividades relacionadas con los deportes y el ejercicio físico	
##		93
##	Actividades relacionadas con el trabajo remunerado	
##		254
##	No aplica	
##		301
##	Actividades de tiempo libre	
##		366
##	Actividades relacionadas con la asistencia a eventos culturales, de entretenimiento y/o deportivos	
##		947
##	Actividades vitales o relacionadas con el cuidado personal	
##		1028
##	Actividades de trabajo doméstico no pagado para el uso del propio hogar	
##		1159
##	Otra	
##		3172
##	Sin información	
##		4056

Los registros con *No aplica* corresponden a los casos de suicidio porque no se puede establecer exactamente la actividad que estaba realizando la víctima al momento de la muerte. Se convierte a NA los casos *sin información*

Manera de muerte

Indica la causa de la muerte

Mecanismo causal

Corresponde al elemento o mecanismo que causó la muerte

##	Eléctrico	Caústico
##	1	7
##	Otro	Punzante
##	9	25
##	Térmico	Por determinar
##	37	63
##	Agentes y mecanismo explosivo	Cortante
##	101	111
##	Cortocontundente	Tóxico
##	292	703
##	Contundente	Cortopunzante

##		733		1949
##	Generadores de asfixia		Proyectil de arma de fuego	
##		2547		5108

Parte agredida

##	Sin información	Área genital / Paragenital
##	1	5
##	Trauma área Pélvica	Trauma de miembros
##	25	79
##	Trauma facial	Trauma de abdomen
##	126	320
##	Por determinar	Sin lesiones
##	347	528
##	Trauma de Tórax	Trauma craneano
##	1612	2313
##	Trauma de cuello	Politraumatismo
##	2659	3671

Se convierte a NA los casos *sin información*

Presunto agresor

Caracterización de la persona que se presume, o se sabe, ha sido el causante de la muerte. Aplica solo para homicidios.

El boletín Masatugó sobre homicidios hace una clasificación que se puede considerar para disminuir niveles (Ver)

##	Encargado del cuidado
##	1
##	Madrastra
##	1
##	Otro
##	1
##	Suegro(a)
##	1
##	Barra(s) futbolera(s)
##	2
##	Tío(a)
##	3
##	Familiar
##	5
##	Paramilitares
##	6
##	Narcotraficantes
##	7
##	Servicios de inteligencia
##	7
##	Arrendatario
##	8
##	Compañero(a) de trabajo
##	9

##	Primo(a)
##	9
##	Empleado(a)
##	12
##	Cuñado(a)
##	16
##	Ex Amante
##	17
##	Cliente
##	18
##	Hermano(a)
##	19
##	Policía
##	19
##	Amante
##	21
##	FARC
##	21
##	Otras guerrillas
##	21
##	Ex-novio(a)
##	23
##	Pandillas
##	27
##	Padraastro
##	29
##	Ex Novio (a)
##	37
##	ELN
##	42
##	Padre
##	43
##	Madre
##	49
##	Ex-esposo(a)
##	51
##	Hijo(a)
##	52
##	Vecino
##	63
##	Amigo(a)
##	64
##	Otros familiares civiles o consanguíneos
##	65
##	Novio(a)
##	85
##	Fuerzas militares
##	112
##	Esposo(a)
##	118
##	Conocido sin ningún trato
##	144
##	Delincuencia común
##	167

```

##          Ex-compa ero(a) permanente
##                               175
##          Fuerzas irregulares
##                               187
##          Compa ero(a) permanente
##                               664
##          Agresor desconocido
##                               2151
##          No aplica
##                               2690
##          NA's
##                               4424

```

Valores faltantes

```

##          Column total_na total_empty percent_na
## 1          transgenero      11686          0      100.00
## 2          orientacion_sexual  11542          0      98.77
## 3          identidad_de_genero  11475          0      98.19
## 4          pueblo_indigena    11401          0      97.56
## 5  rango_de_hora_del_hecho_x_3_horas    7228          0      61.85
## 6          circunstancia_del_hecho    5206          0      44.55
## 7          def_naturaleza      5182          0      44.34
## 8          presunto_agresor      4424          0      37.86
## 9          actividad_durante_el_hecho    4056          0      34.71
## 10         razon_del_suicidio      2616          0      22.39
## 11         escolaridad          2355          0      20.15
## 12         pertenencia_grupal      1679          0      14.37
## 13         estado_civil          1645          0      14.08
## 14         ancestro_racial        1028          0       8.80
## 15         escenario_del_hecho        549          0       4.70
## 16         localidad_del_hecho        283          0       2.42
## 17         zona_del_hecho          123          0       1.05
## 18         pais_de_nacimiento_de_la_victima        69          0       0.59
## 19         mes_del_hecho           32          0       0.27
## 20         dia_del_hecho           32          0       0.27
## 21         municipio_del_hecho_dane         8          0       0.07
## 22         departamento_del_hecho_dane         8          0       0.07
## 23 diagnostico_topografico_de_la_lesion         1          0       0.01
##          percent_empty
## 1          0
## 2          0
## 3          0
## 4          0
## 5          0
## 6          0
## 7          0
## 8          0
## 9          0
## 10         0
## 11         0
## 12         0
## 13         0

```

```
## 14      0
## 15      0
## 16      0
## 17      0
## 18      0
## 19      0
## 20      0
## 21      0
## 22      0
## 23      0
```

Algunos valores faltantes en determinadas columnas se pueden relacionar con los datos de otras columnas para intentar disminuir la cantidad de NA

Ahora, algunas variables tienen más del 50% de los registros con celdas vacías, ya sea porque no se registró la información o porque esa variable no fue pedida en todos los años considerados

Las variables son:

```
## [1] "transgenero"                "orientacion_sexual"
## [3] "identidad_de_genero"        "pueblo_indigena"
## [5] "rango_de_hora_del_hecho_x_3_horas"
```

Al eliminar estas variables, se obtiene una base de datos con **11686 registros**.

Registros duplicados

```
## [1] 6
```

Finalmente, al eliminar los registros duplicados se obtiene una base de datos depurada con **11680 registros**, y las siguientes variables:

```
## [1] "ano_del_hecho"
## [2] "grupo_de_edad_de_la_victima"
## [3] "grupo_mayor_menor_de_edad"
## [4] "ciclo_vital"
## [5] "estado_civil"
## [6] "pais_de_nacimiento_de_la_victima"
## [7] "escolaridad"
## [8] "pertenencia_grupal"
## [9] "mes_del_hecho"
## [10] "dia_del_hecho"
## [11] "municipio_del_hecho_dane"
## [12] "departamento_del_hecho_dane"
## [13] "escenario_del_hecho"
## [14] "zona_del_hecho"
## [15] "actividad_durante_el_hecho"
## [16] "circunstancia_del_hecho"
## [17] "manera_de_muerte"
## [18] "mecanismo_causal"
## [19] "diagnostico_topografico_de_la_lesion"
## [20] "presunto_agresor"
## [21] "razon_del_suicidio"
```

```
## [22] "localidad_del_hecho"  
## [23] "ancestro_racial"  
## [24] "def_naturaleza"
```

Importante: Si se seleccionan las filas con registros totalmente completos se tiene una base de datos con **1802** filas.

Conversión a factor

A excepción de edad, semana del hecho, y fechas.

```
## Warning: There was 1 warning in 'mutate()'.  
## i In argument: 'across(.fns = as.factor)'.  
## Caused by warning:  
## ! Using 'across()' without supplying '.cols' was deprecated in dplyr 1.1.0.  
## i Please supply '.cols' instead.
```

Orden de las columnas

Se establece un nuevo orden en la base de datos para mayor facilidad en el proceso de análisis.

Bases de datos depuradas